Registro de integración DEV3 — GeoQocha

Fecha: 2026-11-13 **Rama:** `feature/dev3-nasa` **Responsable:** DEV3 **Estado:** cerrado el trabajo de DEV3 y la integración con el portal GAMC; pendiente la integración de datos reales de DEV2

---

1. Propósito

Este documento registra, de forma verificable, todo el trabajo realizado sobre la rama `feature/dev3-nasa`:

1. Implementación y publicación de las seis tareas de DEV3.
2. Integración de los cambios de los compañeros publicados en `main`.
3. Conexión del catálogo real de servicios WMS del GAMC.
4. Integración de la vista de analítica en la aplicación principal.
5. Verificaciones ejecutadas y estado de cada commit.
6. Brechas conocidas y trabajo pendiente.

No se reproduce ninguna credencial del GAMC en este documento ni en el repositorio.

---

2. Estado de la rama

Elemento	Valor
Rama de trabajo	`feature/dev3-nasa`
Último commit publicado	`8f2f93e`
Estado del árbol	Limpio, sin cambios pendientes
Sincronización	Local = remoto = `8f2f93e`
Rama base integrada	`origin/main` (3303822)
Remoto	`https://github.com/Raulez3104/Hackathon-Nasa.git`

2.1 Historial de commits

Commit	Tipo	Descripción
`211728a`	Tarea	`feat(dev3): T3-01 -`

Commit	Tipo	Descripción
		`Panel distrital y comparador con estado en URL`
`c5cf815`	Tarea	`feat(dev3): T3-02 - Fichas distritales, brechas y series historicas con Recharts`
`2ea24a9`	Tarea	`feat(dev3): T3-03 - Deforestacion y concientizacion ambiental`
`12287a9`	Tarea	`feat(dev3): T3-04 - Widget flotante de chat IA con fallback local`
`d56adc7`	Tarea	`feat(dev3): T3-05 - Tarjetas de diagnostico automatico con evidencia y citas`
`e03fc3c`	Tarea	`feat(dev3): T3-06 - Hotspots, metodologia, fuentes y calidad de UI`
`67cd7be`	Integración	`Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feature/dev3-nasa`
`b687987`	Configuración	`feat(gamc): conecta catalogo real de servicios WMS`
`8f2f93e`	Integración	`feat(dev3): integra vista de analitica en la app principal`

Cada tarea de DEV3 tiene un commit individual y fue publicada por separado con `git push`.

---

3. Tareas DEV3 implementadas

3.1 T3-01 — Panel distrital y comparador

Commit: `211728a`

Entregables principales:

- `frontend/src/components/analytics/AnalyticsWorkspace.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/DistrictPanel.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/ComparisonPanel.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/use-focus-trap.ts`
- `frontend/src/components/analytics/use-url-state.ts`
- `frontend/src/components/analytics/load-dataset.ts`
- `frontend/src/components/analytics/stats.ts`
- `frontend/src/components/analytics/format.ts`
- `frontend/src/components/analytics/types.ts`

Criterios cubiertos:

- Apertura y cierre con teclado, trampa de foco y cierre con `Escape`.
- Lectura de `district` y `districts` desde la URL.
- Comparación de dos distritos lado a lado.
- Estados de carga, vacío y error.
- Diseño responsive sin desbordes en móvil.
- Pruebas de panel y de estado en URL.

3.2 T3-02 — Fichas, brechas y series con Recharts

Commit: `c5cf815`

Entregables principales:

- `frontend/src/components/analytics/DistrictProfile.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/SeriesChart.tsx`
- Ampliación de `stats.ts` y `analytics.css`
- Pruebas `DistrictProfile.test.tsx`, `SeriesChart.test.tsx` y `stats.test.ts`

Criterios cubiertos:

- Población y brechas frente al promedio municipal.
- Brechas de salud y educación.
- Series NDVI, LST e ICVSA para 2015–2025.
- Calidad del dato y representación explícita de `null` como «No disponible».
- Tooltips accesibles y formato regional `es-BO`.

3.3 T3-03 — Deforestación y concientización

Commit: `2ea24a9`

Entregables principales:

- `frontend/src/components/awareness/AwarenessPanel.tsx`
- `frontend/src/components/awareness/awareness-rules.ts`
- `frontend/src/components/awareness/awareness.css`
- Pruebas de panel y de reglas

Criterios cubiertos:

- Estrategias basadas en datos y mensajes ciudadanos.
- Citas de fuente en cada afirmación.
- Sin afirmaciones de causalidad ni cifras inventadas.
- Distinción visible de datos ilustrativos.

3.4 T3-04 — Widget flotante de chat IA

Commit: `12287a9`

Entregables principales:

- `frontend/src/components/ai/ChatWidget.tsx`
- `frontend/src/components/ai/ai-client.ts`
- `frontend/src/components/ai/local-fallback.ts`
- `frontend/src/components/ai/chat.css`
- Pruebas `ChatWidget.test.tsx`

Criterios cubiertos:

- Envío de mensajes al endpoint `/api/ai-analyst`.
- Historial de conversación, estado de carga, error y reintento.
- Citas y advertencia de alcance.
- Uso de fixture local cuando la API no está disponible.

3.5 T3-05 — Tarjetas de diagnóstico

Commit: `d56adc7`

Entregables principales:

- `frontend/src/components/ai/DiagnosisCards.tsx`
- `frontend/src/components/ai/diagnosis.css`

- Pruebas `DiagnosisCards.test.tsx`

Criterios cubiertos:

- Consumo de `mode: "diagnosis"`.
- Renderizado de `insights`, severidad, evidencia y citas.
- Reintento ante fallo.
- Funcionamiento con fallback local si la API falla.

3.6 T3-06 — Hotspots, metodología, fuentes y calidad

Commit: `e03fc3c`

Entregables principales:

- `frontend/src/components/analytics/HotspotsPanel.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/hotspot-rules.ts`
- `frontend/src/components/analytics/MethodologyPanel.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/methodology-data.ts`
- `frontend/src/components/analytics/SourcesPanel.tsx`
- `frontend/src/components/analytics/source-catalog.ts`
- `frontend/src/components/analytics/panels.css`
- `frontend/src/components/README.md`
- Pruebas de hotspots, metodología y fuentes

Criterios cubiertos:

- Hotspots con reglas activadas y contribuciones explicables.
- Publicación de fórmula, pesos, `territorial_reference_year` y tratamiento de faltantes.
- Catálogo de fuentes con origen, licencia y limitaciones.
- Responsive, contraste, foco, `prefers-reduced-motion` y estados vacíos/error.
- README de componentes y fixtures.

---

4. Integración de los cambios de los compañeros

4.1 Situación encontrada

Al actualizar el remoto aparecieron ramas nuevas y actualizadas:

Rama	Commit	Contenido

Rama	Commit	Contenido
`origin/main`	`3303822`	Incluye el trabajo de DEV1 y el proxy WMS real
`origin/dev1`	`16cd5e8`	Capa WMS real y proxy seguro
`origin/Dev2`	—	Sin commits propios que no estuvieran ya en `main`

Se verificó que `origin/Dev2` está completamente contenido en `main`, por lo que no había trabajo de DEV2 pendiente de integrar.

4.2 Merge realizado

Se ejecutó un merge normal, sin rebase ni force-push:

```
git merge origin/main --no-ff
```

Commit resultante: `67cd7be`

Conflictos resueltos:

- `frontend/package.json`
- `frontend/package-lock.json`

Criterio de resolución: unión de dependencias de ambos frentes.

- Se conservó `@tailwindcss/vite` y la configuración de Tailwind de DEV1.
- Se conservaron Vitest, Testing Library, jsdom y los scripts de prueba de DEV3.
- Se regeneró `package-lock.json` con `npm install`.

Verificación posterior al merge:

- `npm run typecheck` sin errores.
- `npm test` con 83 pruebas aprobadas.
- `npm run build` correcto.
- `npm run validate:mock` correcto.

---

5. Conexión del catálogo real del GAMC

5.1 Fuente de la información

El portal `https://recursosgamc.cochabamba.bo/` es una aplicación Angular. La información operativa no está en el HTML inicial, sino en el bundle JavaScript del portal, en particular en `chunk-HSJDSVYG.js`.

Del bundle se extrajeron únicamente datos públicos:

- endpoint WMS;
- catálogo de servicios del proyecto del reto;
- nombres de capas y extensiones;
- recursos descargables.

El portal también expone una clave de API en su JavaScript. Esa clave **no se copió** al repositorio, al frontend, a los logs ni a la documentación.

5.2 Proyecto identificado

El reto corresponde al proyecto **5, «Be An Earth System Trend Detective!»**. El portal lo publica con siete servicios WMS de solo lectura, protocolo WMS 1.1.1 y leyendas con `GetLegendGraphic` 1.0.0.

Endpoint: `https://serviciosgamc.cochabamba.bo/api/gs/wms`

5.3 Catálogo confirmado

Capa	Tipo	`service_id`	Extensión WGS84 (minLon, minLat, maxLon, maxLat)
Límite Distritos	Simple	`7eb13092-bf0e-493b-aae6-03c43eedda2c`	-66.280703, -17.53119, -66.06952, -17.257306
Límite Urbano	Simple	`fd77d463-9729-4c66-b686-23dccbb4ab8f`	-66.251426, -17.50846, -66.084188, -17.332785
Áreas Verdes	Simple	`47360ddc-e35f-4ece-a995-59e90eb79cc6`	-66.2493, -17.502865, -66.085546, -17.335849

Capa	Tipo	service_id	Extensión WGS84 (minLon, minLat, maxLon, maxLat)
Población por Manzanas	Simple	194a02a0-a73a-48c1-a260-82847c5c905d	-66.280703, -17.53119, -66.06952, -17.257306
Áreas de Equipamiento	Simple	97a589fe-595e-45dd-91d4-38524877f1ed	-66.252843, -17.505306, -66.084417, -17.271602
Unidades Educativas	Simple	7655ba3d-5d9e-44ff-bf65-26f81f83d7ec	-66.280703, -17.53119, -66.06952, -17.257306
Centros de Salud	Simple	e40fa280-f649-4614-9526-1b3dcce596b3	-66.280703, -17.53119, -66.06952, -17.257306

5.4 Recursos descargables confirmados

Recurso	URL
Líneas de transporte	https://recursosgamc.cochabamba.bo/assets/geo/lineas_de_transporte.rar
Red MÓNICA	https://recursosgamc.cochabamba.bo/assets/geo/red_monica.zip

5.5 Cambios aplicados

Commit: b687987

Archivo	Cambio
backend/.env.example	Los siete service_id públicos en GAMC_ALLOWED_SERVICE_IDS
frontend/.env.example	VITE_GAMC_EQUIPMENT_SERVICE_ID con la capa de equipamiento
docs/05-FUENTES-DATOS.md	Catálogo confirmado, extensiones y enlaces de descarga

Se mantuvo la lista blanca del proxy limitada a los siete servicios del proyecto. Las capas de otros proyectos del portal (Cota 2750, cuencas, drenaje, emergencias, periurbanos) no se habilitaron.

5.6 Configuración local

Se crearon dos archivos locales, ambos ignorados por Git:

- `backend/.env`: contiene `GAMC_API_KEY` y la lista blanca. No se versiona.
- `frontend/.env`: contiene únicamente `VITE_DATA_MODE`, `VITE_API_BASE_URL` y el `service_id` de equipamiento. No contiene la clave.

La clave del GAMC quedó exclusivamente en el backend.

5.7 Pruebas reales contra el servicio

Con el backend en ejecución se probaron las tres operaciones a través del proxy propio:

Prueba	Resultado
`GET /api/health`	`200 OK`
`GetLegendGraphic`	`200`, `image/png`
`GetMap`	`200`, `image/png`, 29 938 bytes
`GetFeatureInfo`	`200`, `application/json`, con atributos reales: `Distrito: D06`, `Sub Alcaldía: SA7`, `Zona: Z16`, `Área: URB`

Esto confirma que el proxy valida el `service_id`, agrega la clave en el servidor y devuelve datos reales del GAMC.

---

6. Integración de la vista DEV3 en la aplicación principal

6.1 Problema detectado

Antes de este cambio, la aplicación que se servía (`index.html` → `main.tsx` → `App.tsx`) solo mostraba el mapa de DEV1. La vista `dev3.tsx` existía, pero no era una entrada de Vite ni se importaba desde la app. Por eso las tareas DEV3 estaban implementadas y probadas, pero no visibles al usuario.

6.2 Solución aplicada

Commit: `8f2f93e`

Archivo	Cambio
`frontend/src/App.tsx`	Selector Mapa/Analítica y montaje de `AnalyticsWorkspace`
`frontend/src/App.test.tsx`	Prueba de cambio de vista y estado `aria-pressed`
`frontend/src/styles.css`	Estilos del selector y ajuste responsive
`frontend/index.html`	Título y descripción actualizados a GeoQocha

Decisiones técnicas:

- `AnalyticsWorkspace` se carga con `React.lazy` y `Suspense` para que el mapa conserve su peso.
- El año seleccionado en el mapa se comparte con la vista de analítica.
- La vista de analítica incluye panel distrital, comparación, hotspots, metodología, fuentes, concientización, diagnóstico y chat.
- La app muestra «Datos ilustrativos» mientras no existan los endpoints de DEV2.

6.3 Resultado del build

Artefacto	Tamaño
`index.html`	0,58 kB
CSS principal	39,25 kB
JS del mapa	387,88 kB
JS de analítica (carga diferida)	474,16 kB
CSS de analítica (carga diferida)	29,68 kB

El mapa ya no carga el código de analítica; el chunk se descarga solo al pulsar **Analítica**.

---

7. Verificación ejecutada

Comprobación	Comando	Resultado
Tipos frontend	`npm run typecheck`	Sin errores
Pruebas frontend	`npm test`	84 pruebas, 14 archivos, todas aprobadas
Build frontend	`npm run build`	Correcto, con separación

Comprobación	Comando	Resultado
		de chunks
Mock	`npm run validate:mock`	15 distritos y 11 observaciones por serie
Tipos backend	`npm run typecheck`	Sin errores
Salud backend	`GET /api/health`	200 OK
WMS GetMap	Proxy `/api/gamc/wms`	200, PNG
WMS GetLegendGraphic	Proxy `/api/gamc/wms`	200, PNG
WMS GetFeatureInfo	Proxy `/api/gamc/wms`	200, JSON con datos reales
Tablas Markdown	Verificación de columnas	Consistentes
Secretos	Búsqueda de asignaciones de `GAMC_API_KEY` con valor	Sin coincidencias en docs y README

---

8. Reglas del proyecto respetadas

- La clave del GAMC nunca se expuso en frontend, repositorio, logs ni documentación.
- Todo acceso al GAMC pasa por el proxy propio con lista blanca.
- No se calcularon áreas ni indicadores a partir de píxeles del WMS.
- No se inventaron datos municipales.
- Los valores `null` se muestran como «No disponible».
- Los datos ilustrativos están etiquetados como tales.
- La IA no calcula cifras: solo redacta y explica hechos precalculados.
- Se distinguió el trabajo real del mock en todo momento.

---

9. Brechas conocidas y pendientes

9.1 Endpoints de datos y de IA (DEV2)

El backend actual solo expone:

- `GET /api/health`
- `GET /api/gamc/wms`

No existen todavía:

- `GET /api/districts`
- `GET /api/districts/:id`
- `GET /api/districts/:id/indicators`
- `GET /api/comparison`
- `GET /api/hotspots`
- `GET /api/heatmap`
- `GET /api/analysis/correlation`
- `GET /api/methodology`
- `GET /api/sources`
- `POST /api/ai-analyst`

Por eso la vista de analítica funciona con el mock y con fallbacks locales. Esto **no se puede resolver con el portal del GAMC**: ese portal solo ofrece WMS (imágenes y atributos puntuales), no series NDVI/LST, ICVSA, hotspots ni IA.

9.2 Dependencias pendientes

- Pipeline NASA de DEV2 para generar datos reales 2015–2025.
- Clave de proveedor de IA configurada solo en el backend.
- Revisión de licencias y términos de uso de datos municipales.
- Validación de paradas de transporte como propuestas ilustrativas.

9.3 Deuda menor

- `frontend/dev3.html` quedó como entrada de desarrollo y ya no es necesaria para la app principal; puede eliminarse en una limpieza posterior.
- El aviso de build sobre tamaño de chunks desapareció al separar la analítica, pero conviene mantener la carga diferida.

9.4 Seguridad de la clave GAMC

El portal publica una clave en su JavaScript. Aunque la clave quedó solo en `backend/.env`, al ser pública y compartida conviene:

1. Confirmar con el GAMC que es la clave asignada al proyecto.
2. Solicitar una clave específica para el despliegue.
3. Rotarla si estuvo expuesta más tiempo del previsto.

---

10. Cómo ejecutar el proyecto

```
# Backend
cd backend
npm install
```

```
npm run dev

# Frontend, en otra terminal
cd frontend
npm install
npm run dev
```

Luego abrir `http://localhost:5173` y usar el selector **Mapa / Analítica**.

Requisitos locales:

- `backend/.env` con `GAMC_API_KEY` y `GAMC_ALLOWED_SERVICE_IDS`.
- `frontend/.env` con `VITE_API_BASE_URL` y `VITE_GAMC_EQUIPMENT_SERVICE_ID`.
- Los archivos `.env` no se versionan.

---

11. Archivos relevantes

Ruta	Rol
`frontend/src/App.tsx`	Shell principal y selector de vistas
`frontend/src/components/analytics/`	Analítica, hotspots, metodología y fuentes
`frontend/src/components/awareness/`	Concientización ambiental
`frontend/src/components/ai/`	Chat y diagnóstico
`frontend/src/components/map/`	Mapa, capas y controles de DEV1
`backend/src/routes/gamc.ts`	Proxy WMS
`backend/src/gamc/wms.ts`	Validación y lista blanca
`shared/types/geoqocha.ts`	Contrato compartido
`docs/05-FUENTES-DATOS.md`	Catálogo de fuentes y servicios GAMC
`frontend/.env.example`	Variables públicas de ejemplo
`backend/.env.example`	Variables del backend, sin clave

---

12. Referencias

- Portal GAMC: https://recursosgamc.cochabamba.bo/api-doc
- Endpoint WMS: https://serviciosgamc.cochabamba.bo/api/gs/wms
- Líneas de transporte: https://recursosgamc.cochabamba.bo/assets/geo/lineas_de_transporte.rar

- Red MÓNICA: https://recursosgamc.cochabamba.bo/assets/geo/red_monica.zip
- Repositorio: https://github.com/Raulez3104/Hackathon-Nasa